SIMULACIÓN DE MONTECARLO DEL JUEGO DE YAHTZEE PARA 2 JUGADORES

Presentado por:

Juliana Buitrago Hernández

Julián Higuera Durán

Sebastian Quintero Agudelo

Docente:

Julián Andrés Loaiza

Asignatura:

Simulaciones

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Medellín, Colombia

2026

Introducción

1.1 Contexto y Descripción del problema

El juego de Yahtzee es un sistema estocástico discreto en que dos jugadores compiten por obtener la máxima puntuación a lo largo de 13 rondas. En cada turno, un jugador lanza cinco dados convencionales de seis caras y dispone de dos re-lanzamientos opcionales para conservar los dados que considere estratégicos. El problema fundamental radica en la toma de decisiones bajo incertidumbre: determina que conservar cada una de las tiradas puede maximizar el valor esperando en la puntuación al asignar el resultado final de las categorías disponibles en las tarjetas de puntuación.

1.2 Objetivo del proyecto

El objetivo de este trabajo es desarrollar una simulación basada en el método de Montecarlo que modele una partida completa de Yahtzee entre dos jugadores. A través de este entorno simulado se espera evaluar el comportamiento de las puntuación promedio y la frecuencia de los eventos complejos al variar el número de las iteraciones, comprobando los principios de la teoría de los grandes números.

1.3 Metodología de aprendizaje aplicada (USA, MODIFICA Y CREA)

Para la construcción de nuestra simulación se utilizó o se estructuró tres fases progresivas:

- **FASE USA (Comprender)** Analizaron los conceptos teóricos de la distribución uniforme discreta aplicada al lanzamiento de un dado individual (P=1/6) y la lógica genera números aleatorios a partir de las distribuciones uniformes U(0,1)
- **FASE MODIFICA (Adaptar)** Se adaptó el algoritmo a base de las tiradas de los dados para establecer un control sobre los dos jugadores independientes, estableciendo un seguimiento sobre la hoja de anotación oficial y la lógica de decisión automatizada para la retención parcial de dados en los tres lanzamientos por turnos.
- **FASE CREA (Innovar)** Se implementó un experimento en el que se ejecuta simulaciones de montecarlos de 100, 1,000, 10,000, y 100,000 partida automatizadas, recopiló métricas estadísticas de convergencia, varianza y frecuencia de anotación para su póster analisis.

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE SOLUCIÓN

2.1 Modelo probabilístico

El modelo se fundamenta en la asignación de probabilidades a un dado regular de 6 caras. Cada dado representa una variable aleatoria discreta con función de masas de probabilidad uniforme.

$$P(D_i = x) = \frac{1}{6}, para\ x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Para simular este comportamiento en el algoritmo, se generan números pseudoaleatorios U_i en el intervalo continuo $(0, 1)$ mediante el generador del lenguaje de programación, transformándolos a valores discretos del 1 al 6 mediante la función entero:

$$D_i = [6 . Ui]+1$$

El espacio muestral del lanzamiento inicial de 5 dados contiene $6^5 = 7,776$ combinaciones equiprobables.

2.2 Estructuras de Datos Utilizadas

Para gestionar de forma óptima el flujo de información durante la ejecución del programa, se definieron las siguientes estructuras:

1. **Arreglo de Dados Activos (dados_activos):** Vector de 5 posiciones enteras que almacena los valores vigentes (1 al 6) de los dados en la tirada actual.
2. **Vector de Máscara de Retención (dados_retenidos):** Vector de 5 posiciones booleanas (True/False) que determina si cada dado individual se conserva o se vuelve a lanzar en las tiradas 2 y 3.
3. **Matriz de Hoja de Anotaciones (tarjeta_puntos):** Estructura matricial de dimensiones 2×13 que guarda las puntuaciones de las 13 categorías reglamentarias para ambos jugadores.
4. **Registro Estadístico de Montecarlo (historico_simulaciones):** Arreglo dinámico que almacena el resultado global de cada partida simulada (puntuaciones totales, ganador y registro de categorías especiales).

2.3 Algoritmo de Simulación del Turno

El algoritmo de Montecarlo para un turno de juego sigue el siguiente flujo de ejecución:

1. Generar los valores iniciales de los 5 dados.
2. Evaluar el estado de los dados e identificar las categorías vacías con mayor valor esperado en la tarjeta del jugador.
3. Marcar en la máscara de retención los dados que aportan a la combinación deseada.
4. Volver a generar los valores únicamente para los dados no retenidos (repetir este paso para el segundo y tercer lanzamiento).
5. Calcular el puntaje obtenido y registrarlo permanentemente en la casilla que maximice el rendimiento de la partida.

Resultado y Análisis Experimental

Desarrollo de la partida de demostración

Para comprobar el funcionamiento del simulador se ejecutó una partida de demostración entre dos jugadores, utilizando cinco dados de seis caras y un máximo de tres lanzamientos por turno. En cada una de las 13 rondas, cada jugador obtuvo automáticamente sus dados, seleccionó una categoría de puntuación de acuerdo con su estrategia y registró los puntos correspondientes.
Durante la partida se obtuvieron diferentes combinaciones como full, trío, póker y Yahtzee. En la ronda 10, por ejemplo, el jugador 1 obtuvo cinco dados iguales [4, 4, 4, 4, 4], registrando un Yahtzee con 50 puntos. Al finalizar las 13 rondas, el resultado fue:
Jugador 1: 244 puntos
Jugador 2: 138 puntos
La diferencia de 106 puntos muestra el resultado de las decisiones tomadas durante los diferentes turnos y permite comprobar que el sistema de puntuación funciona sobre resultados generados aleatoriamente.

Evidencia 1. Partida de demostración.

```
htzee_montecarlo.py
--- Partida de demostración (julian vs july) ---
  R 1 J1 [1, 1, 3, 3, 3] -> full: 25
  R 1 J2 [1, 2, 3, 3, 3] -> treses: 9
  R 2 J1 [1, 3, 6, 6, 6] -> seises: 18
  R 2 J2 [2, 3, 3, 6, 6] -> seises: 12
  R 3 J1 [2, 4, 4, 4, 4] -> cuatros: 16
  R 3 J2 [4, 4, 4, 4, 5] -> poker: 21
  R 4 J1 [2, 3, 3, 3, 3] -> treses: 12
  R 4 J2 [1, 2, 3, 5, 5] -> cincos: 10
  R 5 J1 [1, 3, 3, 5, 5] -> cincos: 10
  R 5 J2 [3, 3, 3, 3, 5] -> trio: 17
  R 6 J1 [2, 4, 6, 6, 6] -> trio: 24
  R 6 J2 [1, 6, 6, 6, 6] -> azar: 25
  R 7 J1 [3, 5, 5, 5, 5] -> poker: 23
  R 7 J2 [1, 3, 3, 4, 4] -> cuatros: 8
  R 8 J1 [1, 1, 1, 1, 4] -> unos: 4
  R 8 J2 [1, 1, 1, 3, 4] -> unos: 3
  R 9 J1 [2, 2, 5, 5, 6] -> doses: 4
  R 9 J2 [2, 2, 2, 2, 6] -> doses: 8
  R10 J1 [4, 4, 4, 4, 4] -> yahtzee: 50
  R10 J2 [1, 6, 6, 6, 6] -> escala_larga: 0
  R11 J1 [3, 5, 5, 5, 5] -> azar: 23
  R11 J2 [2, 5, 5, 5, 5] -> escala_corta: 0
  R12 J1 [2, 5, 5, 5, 5] -> escala_larga: 0
  R12 J2 [2, 2, 3, 3, 3] -> full: 25
  R13 J1 [1, 1, 3, 4, 4] -> escala_corta: 0
  R13 J2 [2, 2, 2, 4, 6] -> yahtzee: 0
  TOTAL J1=244 | J2=138
```

Experimento 1: Verificación de la uniformidad de los dados

El primer experimento tuvo como objetivo comprobar que el generador de dados produjera resultados compatibles con una distribución uniforme. Para ello se realizaron 600.000 lanzamientos y se calculó una prueba de chi-cuadrado de bondad de ajuste.

El resultado obtenido fue un estadístico chi-cuadrado de 9,61 y un p-valor de 0,087. Debido a que el p-valor es superior al nivel de significancia de 0,05, el resultado es compatible con la distribución uniforme esperada para los seis valores posibles del dado.

Adicionalmente, se realizaron 2.000 réplicas de 600 lanzamientos, obteniendo una tasa de rechazo de 0,045, con un intervalo de confianza del 95 % entre 0,036 y 0,054. Este resultado se encuentra próximo al 5 % esperado para una prueba con $\alpha = 0,05$, por lo que el experimento se consideró consistente.

Evidencia 2. Prueba de uniformidad.

```
--- Experimentos Monte Carlo ---
[1] Uniformidad: n=600,000 -> chi2=9.61, p-valor=0.087
    2000 réplicas (n=600): rechazos=0.045 [IC95 0.036-0.054] -> consistente con
alfa=0.05
```

Experimento 2: Probabilidad de obtener Yahtzee

El segundo experimento permitió estimar mediante Monte Carlo la probabilidad de obtener un Yahtzee durante un turno de hasta tres lanzamientos. Para validar la simulación, el programa comparó los resultados obtenidos con un valor teórico exacto para la estrategia codiciosa.

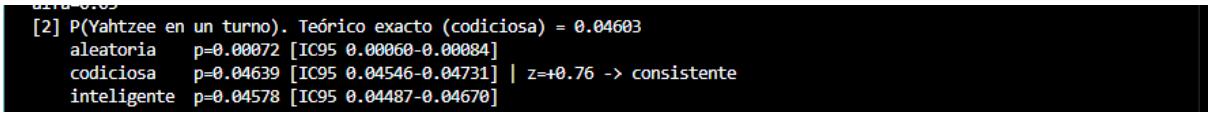
El valor teórico calculado fue **0,04603**. Las simulaciones produjeron los siguientes resultados:

Estrategia	Probabilidad simulada
Aleatoria	0,00072
Codiciosa	0,04639
Inteligente	0,04578

El resultado de la estrategia codiciosa fue **0,04639**, muy cercano al valor teórico de **0,04603**. Además, el intervalo de confianza del 95 % fue de **0,04546 a 0,04731** y el contraste estadístico produjo un valor de **z = +0,76**, considerado consistente con el resultado teórico.

Estos resultados constituyen una evidencia directa de la aplicación del método de Monte Carlo, ya que una gran cantidad de experimentos aleatorios permitió aproximar una probabilidad que también fue calculada de manera exacta.

Evidencia 3. Estimación de la probabilidad de Yahtzee.



Experimento 3: Comparación de estrategias

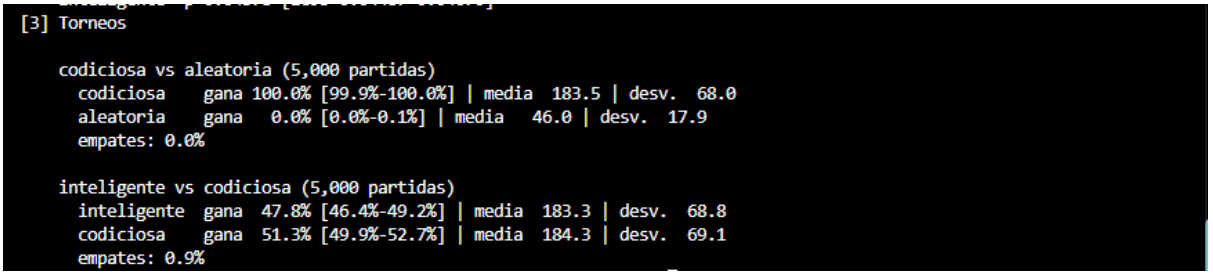
El tercer experimento consistió en realizar torneos entre diferentes estrategias de juego. Para cada comparación se simularon 5.000 partidas, permitiendo analizar las tasas de victoria, los puntajes promedio y la desviación de los resultados.

En el primer enfrentamiento, entre las estrategias codiciosa y aleatoria, la estrategia codiciosa obtuvo una tasa de victoria del 100,0 %, mientras que la estrategia aleatoria obtuvo 0,0 %. Los puntajes promedio fueron de 183,5 puntos para la estrategia codiciosa y 46,0 puntos para la estrategia aleatoria. No se presentaron empates.

En el segundo enfrentamiento, entre las estrategias inteligente y codiciosa, los resultados fueron más equilibrados. La estrategia inteligente obtuvo 47,8 % de victorias, mientras que la estrategia codiciosa obtuvo 51,3 %, con 0,9 % de empates. Los puntajes promedio fueron de 183,3 y 184,3 puntos, respectivamente.

Estos resultados muestran que las decisiones utilizadas por cada estrategia tienen un efecto sobre el desempeño del jugador. También se observa que la estrategia inteligente presentó un comportamiento muy cercano al de la estrategia codiciosa, mientras que la estrategia aleatoria presentó un desempeño considerablemente inferior.

Evidencia 4. Torneos entre estrategias.



Análisis general

Los experimentos realizados permiten comprobar el funcionamiento del simulador desde diferentes perspectivas. Primero, la prueba de uniformidad permitió verificar que los

lanzamientos de los dados presentan un comportamiento compatible con una distribución uniforme. Posteriormente, la estimación de la probabilidad de Yahtzee mostró una aproximación muy cercana entre el resultado simulado y el valor teórico.

Finalmente, los torneos permitieron comparar diferentes estrategias mediante miles de partidas independientes. La cantidad de simulaciones utilizada permitió obtener tasas de victoria y puntajes promedio con intervalos de confianza, proporcionando una base estadística para interpretar los resultados.

En conjunto, los resultados muestran la aplicación del método de Monte Carlo mediante la generación de resultados aleatorios, la repetición masiva de experimentos y el análisis estadístico de las observaciones obtenidas.

Conclusiones

1. Se implementó exitosamente un simulador del juego de Yahtzee para dos jugadores mediante el método de Monte Carlo, utilizando una distribución uniforme discreta para representar los resultados de los cinco dados.
2. La metodología **USA, MODIFICA y CREA** permitió ampliar la solución inicial mediante la incorporación de reglas de puntuación, estrategias de juego, generación reproducible de resultados y diferentes experimentos estadísticos.
3. La prueba de uniformidad realizada con 600.000 lanzamientos obtuvo un p-valor de **0,087**, superior al nivel de significancia de 0,05. Además, las 2.000 réplicas presentaron una tasa de rechazo de **0,045**, resultado consistente con el comportamiento esperado de una prueba con $\alpha = 0{,}05$.
4. La estimación de la probabilidad de obtener un Yahtzee mediante Monte Carlo produjo un resultado de **0,04639** para la estrategia codiciosa, muy cercano al valor teórico de **0,04603**. Esto evidencia que la simulación permite aproximar adecuadamente resultados probabilísticos mediante la repetición de experimentos aleatorios.
5. La comparación de estrategias mediante 5.000 partidas mostró diferencias importantes. La estrategia codiciosa obtuvo el 100 % de las victorias frente a la estrategia aleatoria, mientras que frente a la estrategia inteligente los resultados fueron mucho más equilibrados, con 51,3 % y 47,8 % de victorias, respectivamente.
6. En general, el proyecto permitió comprobar la utilidad del método de Monte Carlo para estudiar fenómenos aleatorios y comparar estrategias mediante una gran cantidad de experimentos. Los resultados obtenidos proporcionan evidencia de que la repetición de simulaciones permite obtener estimaciones estadísticas útiles para el análisis de un problema probabilístico.

Referencias Bibliográficas

- Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (9ª ed.). Cengage Learning.
- Ross, S. M. (2014). *Simulation* (5th ed.). Academic Press.
- Tijms, H. (2012). *Understanding Probability* (3rd ed.). Cambridge University Press.